



大学物理

振动与波动

VIBRATION AND WAVE

第1章 振动

- 定义：一个物理量在某一数值附近往复变化时，则称为

振动

机械振动

电磁振荡

力学量

电磁量

机械波

电磁波

振动状态的传播的过程 —— 波动



第1章 振动

§ 1.1 简谐振动的特征和描述

§ 1.2 简谐振动的能量

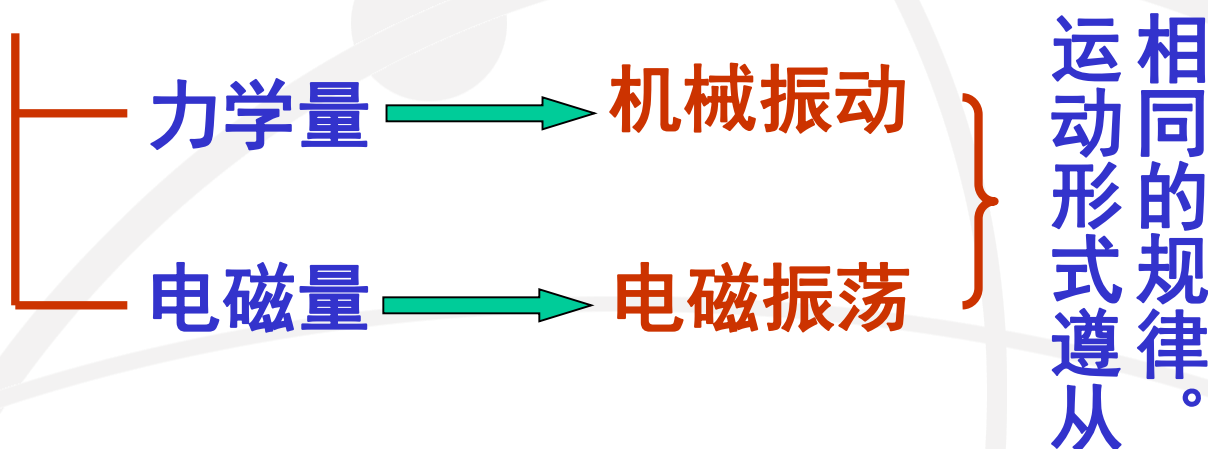
§ 1.3 简谐振动的合成

§ 1.4 阻尼振动 受迫振动 共振



关于振动

任一物理量在某一定值附近往复变化。



振动分类

受迫振动
自由振动

阻尼自由振动
无阻尼自由振动

无阻尼自由非谐振动
无阻尼自由谐振动

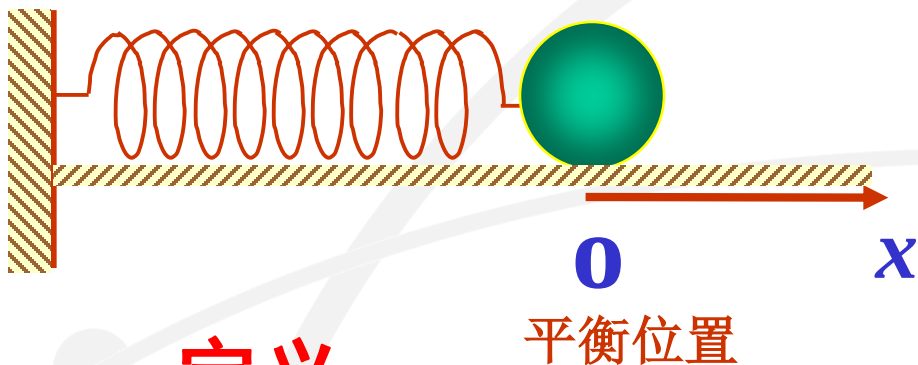
(简谐振动)

Simple Harmonic Motion (SHM)



§ 1.1 简谐振动的特征和描述

弹簧振子：轻弹簧、振动质点；小球的运动简化为弹性力作用下的直线运动。是一个理想模型。



弹簧振子的运动就是简谐振动。

一、定义

平衡位置：平衡不动时物体所在的位置。

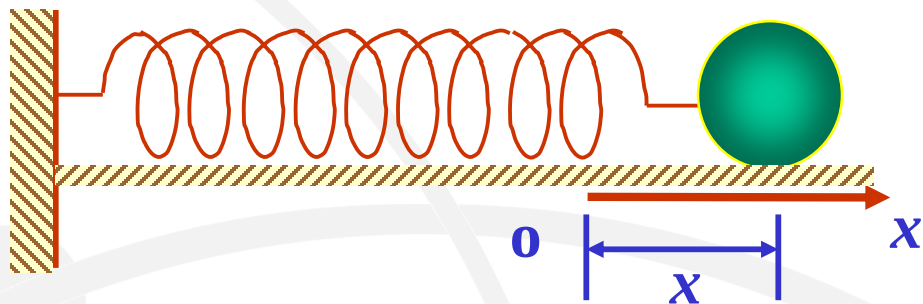
$$\sum \vec{F} = 0 \text{ 之点。}$$

线性恢复力：振动物体受到的与它相对于平衡位置的位移成正比而反向的合外力。



当振子位移为 x 时 $F = -kx$

由牛顿定律: $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$



平衡位置

令
于是有:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \longrightarrow$$

1. 简谐振动:

动力学定义: 质点在线性恢复力作用下所作的运动。

—简谐振动的微分运动方程
方程的解为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \longrightarrow$$

—简谐振动的表达式
(振动方程)

运动学定义: 物体离开平衡位置的位移按余弦的规律随时间变化。



2. 简谐振动的速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$v(t) = A_v \cos(\omega t + \varphi_v) \quad \text{速度也是简谐振动}$$

3. 简谐振动的加速度

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \quad a = -\omega^2 x$$

简谐振动的加速度和位移成正比而反向

$$a = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

$$a(t) = A_a \cos(\omega t + \varphi_a) \quad \text{加速度也是简谐振动}$$



二、简谐振动的三个特征量

$$\begin{aligned} A & x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ \omega & \\ \varphi & v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

1. 振幅A：振动过程中质点离开平衡位置的最大距离。

$$|x| \leq A \quad \text{如何确定?}$$

由初始条件

$$\begin{cases} \text{初位移 } x_0 = A \cos \varphi \\ \text{初速度 } v_0 = -A \omega \sin \varphi \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} x_0^2 &= A^2 \cos^2 \varphi \\ v_0^2 / \omega^2 &= A^2 \sin^2 \varphi \end{aligned} \right\} \longrightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$A^2 = x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2} = x_0^2 + \frac{mv_0^2}{k} = \frac{2}{k} \left(\frac{1}{2} kx_0^2 + \frac{1}{2} mv_0^2 \right)$$

简谐振动的振幅决定于振动的总能量。

$$A = \sqrt{\frac{2E_0}{k}}$$

初始机械能 E_0



$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

2. **周期 T** : 振动往返一次所经过的时间(s)
频率 ν : 单位时间内振动往返的次数(Hz)
角频率 ω : 2π 秒内振动的次数(rad/s)

} 描述周期性运动

$$\begin{aligned} x &= A \cos(\omega t + \varphi) & v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ &= A \cos(\omega t + \varphi + 2\pi) & &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi + 2\pi) \\ &= A \cos\left[\omega\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) + \varphi\right] & &= -\omega A \sin\left[\omega\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) + \varphi\right] \end{aligned}$$

即: 质点在 t 时刻的运动状态与 $(t + 2\pi / \omega)$ 时刻的运动状态完全相同。从 t 时刻起, 经过一定的时间 $2\pi / \omega$ 后, 质点的位置和速度又恢复到原来的数值。

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

由 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

固有角频率

振动周期决定于振动系统本身的性质。



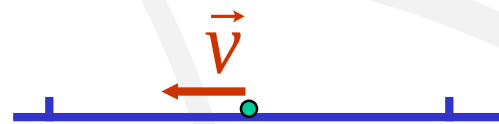
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

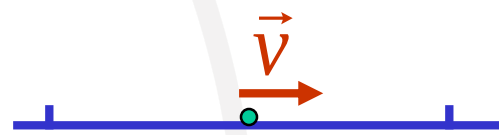
3. 相位 $(\omega t + \varphi)$ ：反映任一时刻 t 的振动状态。

$(\omega t + \varphi)$ 确定，则位移和速度确定。

$$(\omega t + \varphi) = \pi/2, \text{ 则 } x = 0, v = -\omega A$$

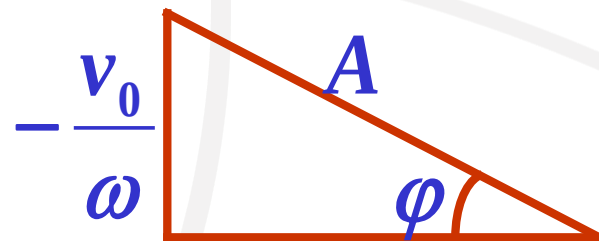


$$(\omega t + \varphi) = 3\pi/2, \text{ 则 } x = 0, v = \omega A$$



初相 φ ：决定 $t=0$ 时刻的振动状态。如何确定？

由初始条件 $\begin{cases} \text{初位移 } x_0 = A \cos \varphi \\ \text{初速度 } v_0 = -A\omega \sin \varphi \end{cases}$



$$\left. \begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{x_0}{A} = \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega^2}} \\ \sin \varphi &= -v_0 / A\omega \quad (tg \varphi = -v_0 / \omega x_0) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{一般取 } -\pi \leq \varphi \leq \pi, \\ &\text{且同时满足此二式。} \end{aligned}$$

初相决定于对计时原点的选择。



三、简谐振动的描述方法

1. 解析法 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ (动力学)

$x = A \cos(\omega t + \varphi)$ (运动学)

题目类型：已知表达式 $\Rightarrow A, T, \varphi$

已知 $A, T, \varphi \Rightarrow$ 表达式

例：一放置在水平桌面上的弹簧振子，周期为0.5s。当 $t=0$ 时， $x_0 = -1.0 \times 10^{-2} \text{m}$ ， $v_0 = 0.218 \text{m/s}$ 。求：振动方程。

解：设振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 4\pi \text{ s}^{-1}$$

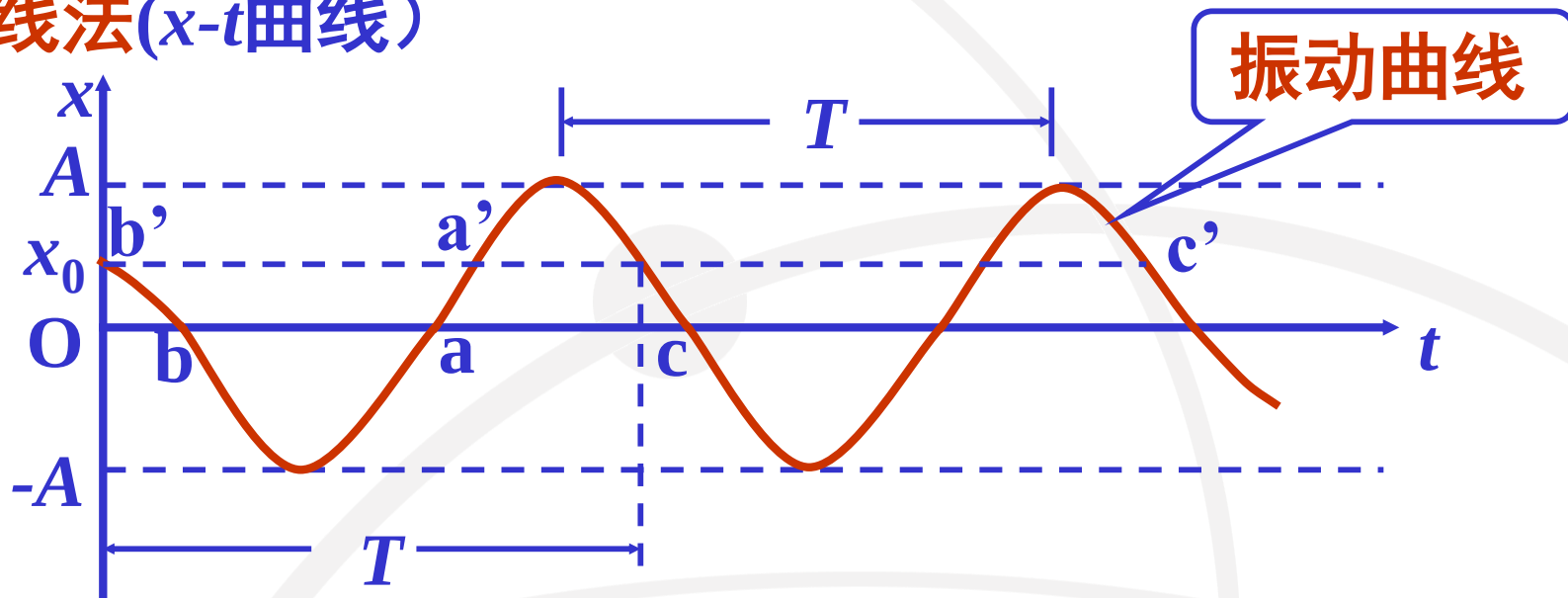
$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 2.0 \times 10^{-2} \text{m}$$

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -A\omega \sin \varphi > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \cos \varphi = -\frac{1}{2} \\ \sin \varphi < 0 \end{cases} \quad \therefore \varphi = -\frac{2\pi}{3}$$

$$\text{有 } x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - \frac{2}{3}\pi) \text{m}$$



2. 曲线法(x - t 曲线)



由振动曲线可以判断周期（相位相同的两点）、初位移、初速度（ $t=0$ 时刻曲线的斜率），因此可以求三个特征量。

$\left. \begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \right\}$	不同态	
$\left. \begin{matrix} b \\ c \end{matrix} \right\}$	同态	$(\omega t_c + \varphi) - (\omega t_b + \varphi) = \omega(t_c - t_b) = \omega T = 2\pi$
$\left. \begin{matrix} a' \\ b' \end{matrix} \right\}$	不同态	
$\left. \begin{matrix} b' \\ c' \end{matrix} \right\}$	同态	$(\omega t_{c'} + \varphi) - (\omega t_{b'} + \varphi) = \omega(t_{c'} - t_{b'}) = \omega(2T) = 4\pi$

两相同态所对应的相位差为 2π 或 2π 的整数倍。

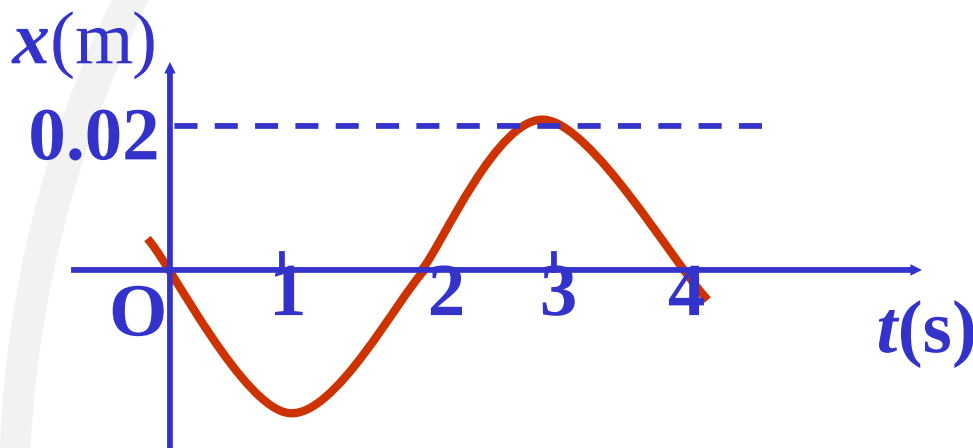


题目类型：已知 A 、 T 、 $\varphi \Rightarrow$ 曲线
已知曲线 $\Rightarrow A$ 、 T 、 φ

例：已知简谐振动表达式为 $x = 0.02 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})(\text{m})$
画出振动曲线。

解： $A = 0.02\text{m}$ $\omega = \frac{\pi}{2} \text{rad/s}$ $T = \frac{2\pi}{\omega} = 4\text{s}$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \xrightarrow{\text{green arrow}} t = 0 \begin{cases} x = 0 \\ v_0 < 0 \end{cases}$$



注意

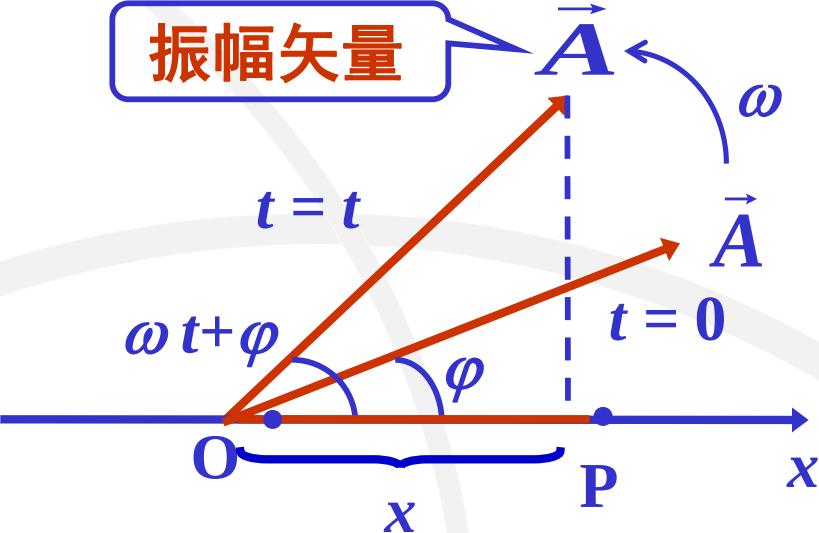
数值要标出，
至少画出一个
周期。



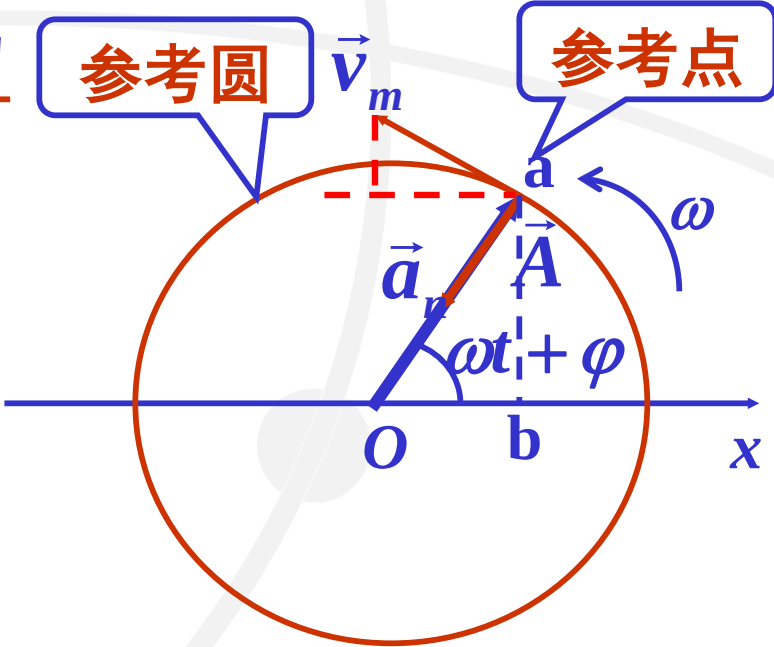
3 相量图

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

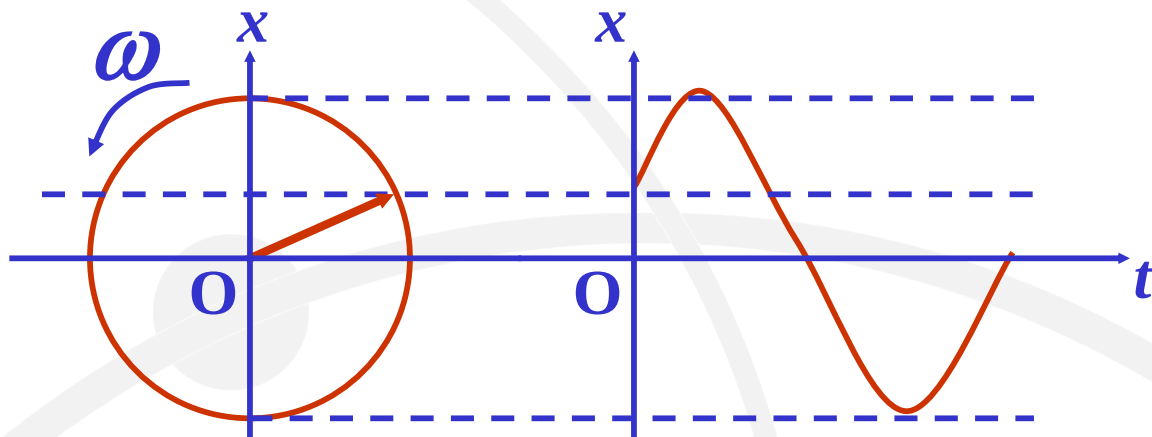
以角速度 ω 匀速旋转的矢量 $\vec{A}$ 的端点在x轴上的投影点作简谐振动。



	匀速圆周运动之参考圆	简谐振动
A	矢长	振幅
ω	角速度	圆(角)频
$\omega t + \varphi$	$\vec{A}$ 与x轴夹角	相位
x	$\vec{A}$ 在x轴投影	位移
v	$v_m = \omega A$ 在x轴投影	速度
a	$a_n = \omega^2 A$ 在x轴投影	加速度



相量图法是一种非常实用的方法。

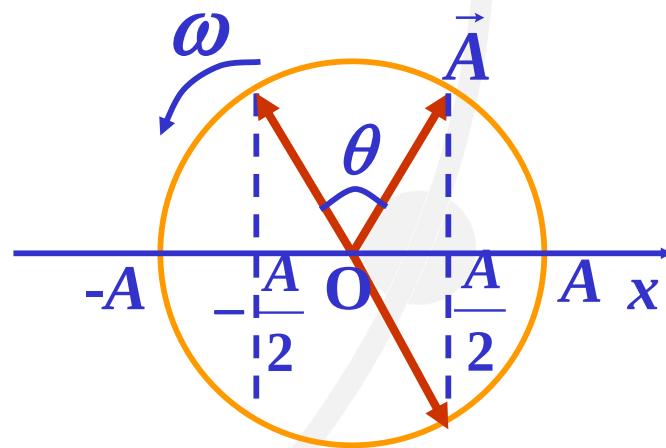


例：(1) $t=0$ 时， $x_0=A/2$ ， $v_0>0$ ，求 φ 。

(2) 已知 ω ，求 $x=A/2$ 到 $x=-A/2$ 的最短时间。

解：(1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

(2) $\Delta t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{\pi}{3\omega}$



例：已知系统的简谐振动曲线。求简谐振动的表达式。

解： $t=0 \begin{cases} x_0=A/2 \\ v_0>0 \end{cases} \quad \varphi_0 = -\frac{\pi}{3}$

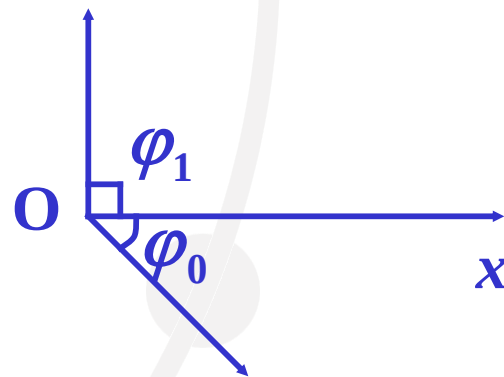
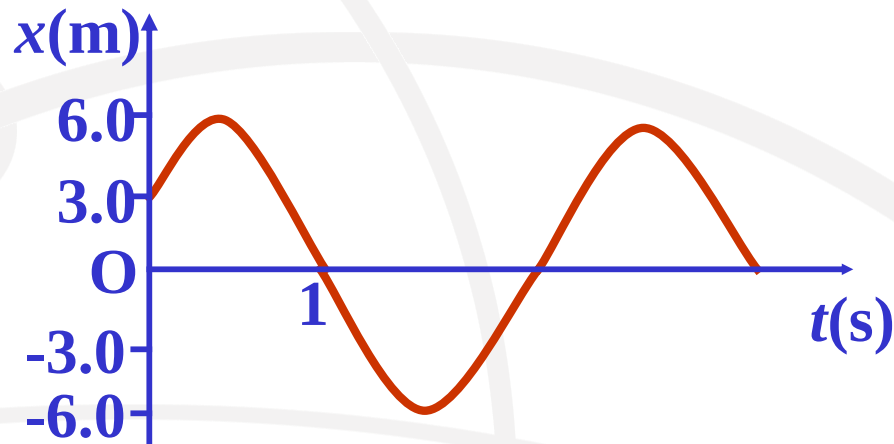
$t=1\text{s} \begin{cases} x_1=0 \\ v_1<0 \end{cases} \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$

$$\Delta t = 1\text{s}$$

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} = \omega\Delta t$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{5\pi}{6} (\text{rad/s})$$

$$x = 6.0 \cos\left(\frac{5\pi}{6}t - \frac{\pi}{3}\right)\text{m}$$



四、相位差

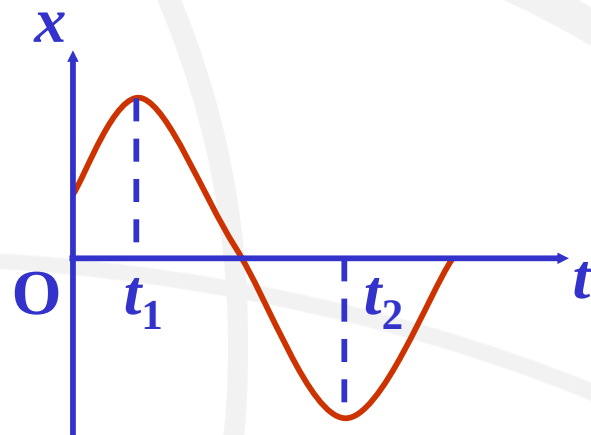
$$\Delta\varphi = (\omega_2 t_2 + \varphi_2) - (\omega_1 t_1 + \varphi_1)$$

1. 对同一谐振动的两个不同的态

$$\Delta\varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$= \omega(t_2 - t_1) = \omega\Delta t$$

$$\Delta t = \Delta\varphi / \omega$$



2. 对两同频率的谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1 \quad \text{初相差}$$

可用于比较两个谐振动的步调。

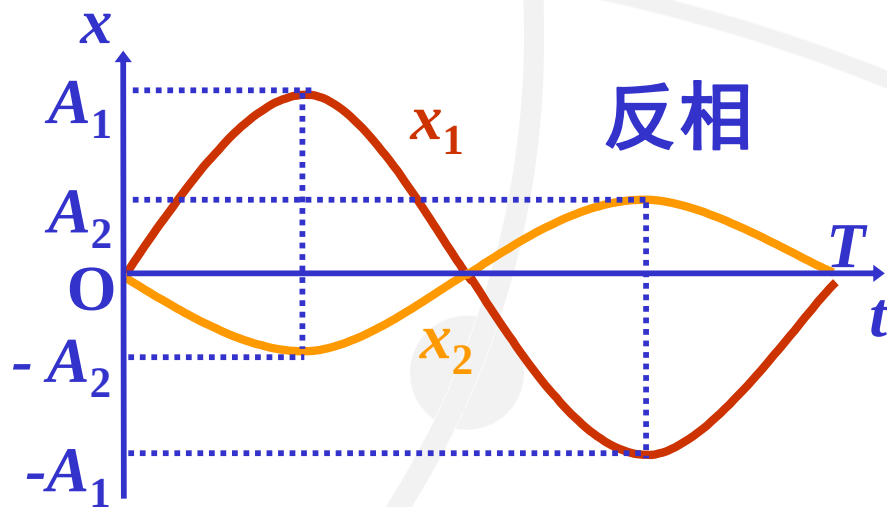
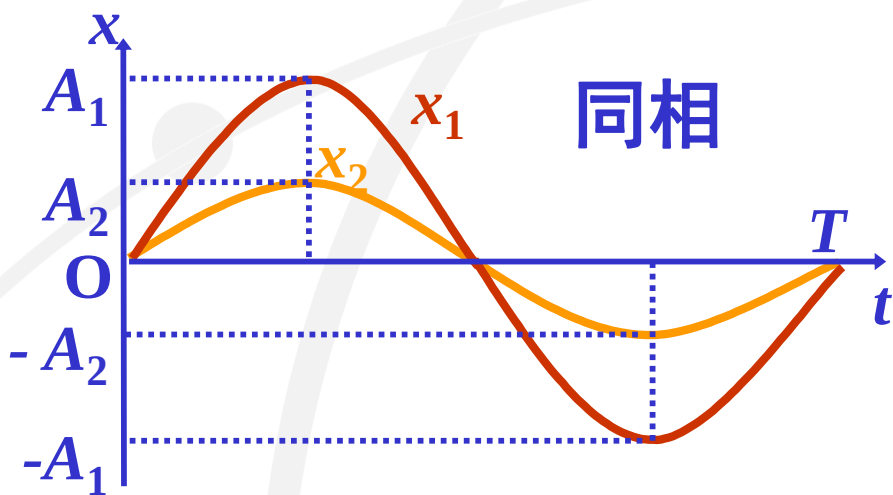


a 同相

当 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$
两振动步调相同, 称同相。

b 反相

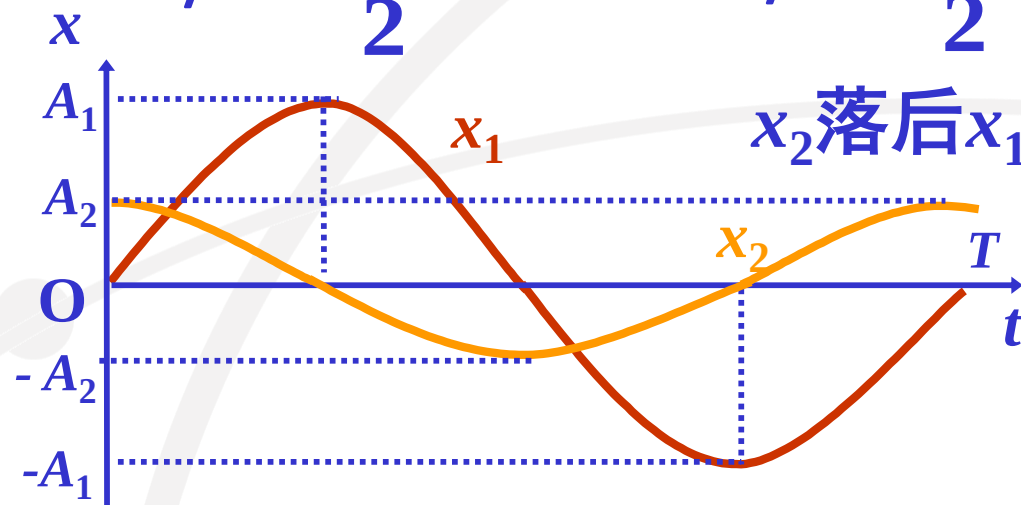
当 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$
两振动步调相反, 称反相。



c 超前和落后 当 $\Delta\varphi \neq \pm k\pi$, $k=0,1,2,\dots$

$$-\pi < \Delta\varphi < \pi \begin{cases} \Delta\varphi > 0, & x_2 \text{超前} x_1 \text{振动} \Delta\varphi. \\ \Delta\varphi < 0, & x_2 \text{落后} x_1 \text{振动} |\Delta\varphi|. \end{cases}$$

$$\Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} \longrightarrow \Delta\varphi = \frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$$



d 二同相状态的时间差

$$\omega t_1 + \varphi_1 = \omega t_2 + \varphi_2$$
$$\Delta t = t_2 - t_1 = -\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\omega}$$



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

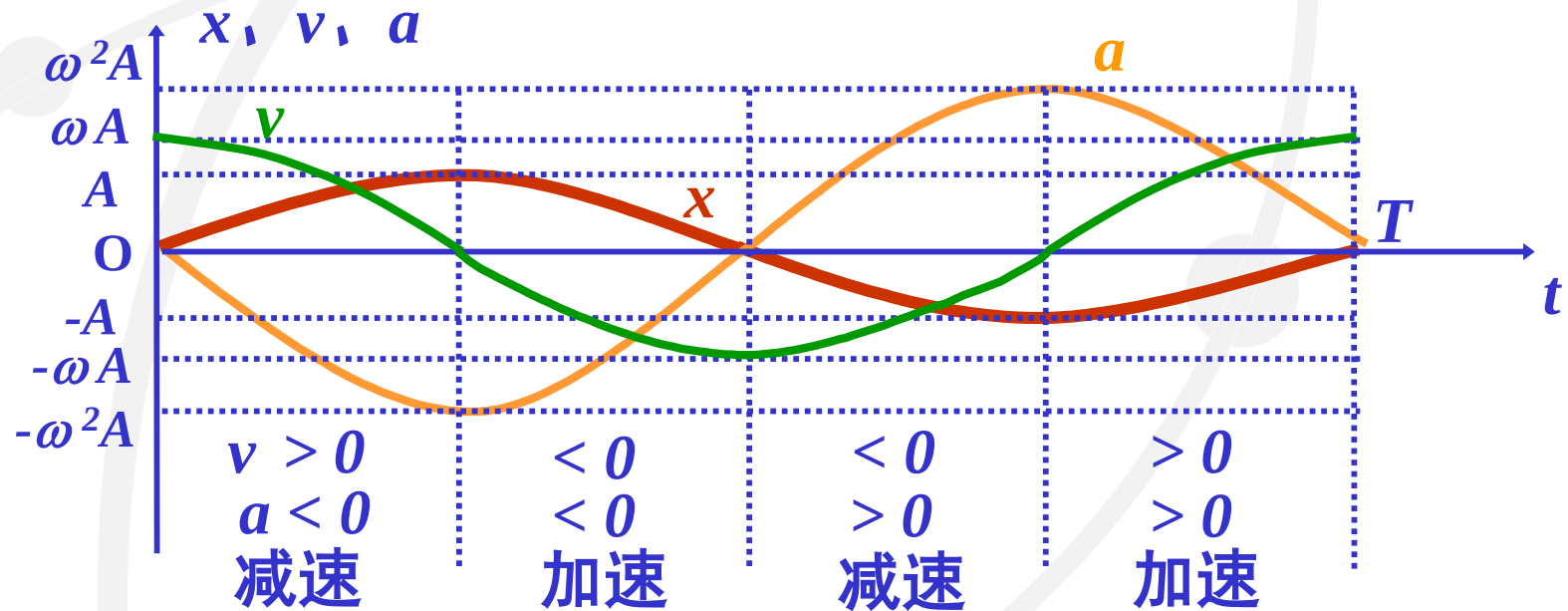
$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

$$\Delta\varphi_1 = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi/2$$

v 超前 x $\pi/2$

$$\Delta\varphi_2 = \varphi_3 - \varphi_1 = \pi$$

a 和 x 反相



例：两小球在竖直方向作同周期简谐振动，球二的振幅是球一振幅的两倍。当球一自振动正方向（竖直向上方向为正向）回到它的平衡位置时，球二恰在振动的正方向端点（也取竖直向上为正向）。如球一的振动方程为 $y_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$ 。试写球二的振动方程，并说明两个小球的相位差。

解： $y_2 = 2A \cos(\omega t + \beta)$

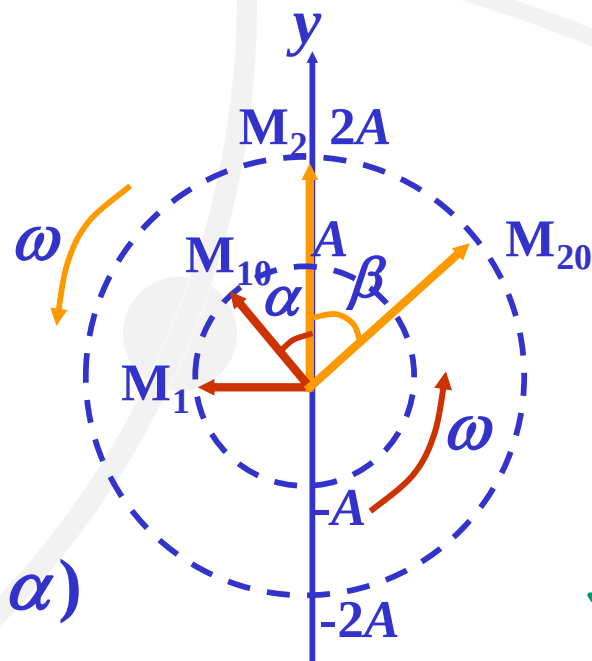
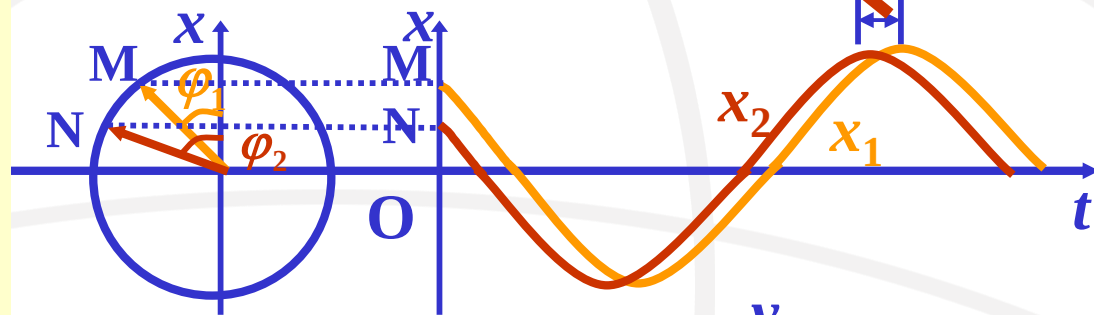
$$(\omega t + \alpha) - (\omega t + \beta) = \pi/2 \quad \beta = \alpha - \pi/2$$

$$y_2 = 2A \cos(\omega t + \alpha - \pi/2) = 2A \sin(\omega t + \alpha)$$

相量图法可用于求相位差

x_2 比 x_1 超前固定的相位差 $\varphi_2 - \varphi_1$

x_2 比 x_1 超前时间 $\Delta t = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\omega}$



五 简谐振动的研究（动力学）

知识点回顾：

1. 简谐振动的动力学定义：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

简谐振动的运动学定义：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

2. 刚体定轴转动定律

$$M = J \beta$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$J = \int r^2 dm$$

← 不管 x 是什么物理量，只要它满足此关系，它就是简谐振动的形式。



一、单摆

重力形成的力矩: $M = -mgl \sin \theta$

当 $\theta < 5^\circ$ (小角度摆动)

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$M = -mgl \theta$$

恢复力矩: 与角位移成正比而反向

根据转动定律 $J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgl \theta$ ($J = ml^2$)

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

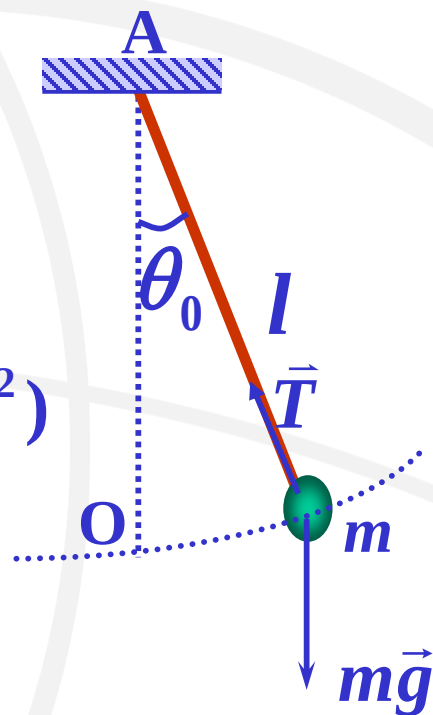
$$\text{令 } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

角谐振动方程 $\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$

在角位移很小的情况下, 单摆的运动为简谐振动。

规定正方向 $\odot$



$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0 \quad \theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi) \quad \dot{\theta} = -\theta_{\max} \omega \sin(\omega t + \varphi)$$

固有角频率

$$\omega = \sqrt{g/l}$$

由初条件 $\theta_0 = \theta_{\max} \cos \varphi$

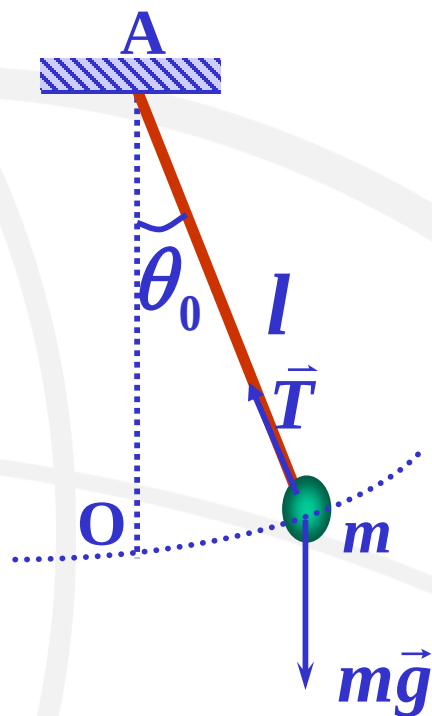
$$\dot{\theta}_0 = -\theta_{\max} \omega \sin \varphi$$

角位移的振幅

初相

$$\theta_{\max} = \sqrt{\theta_0^2 + \frac{\dot{\theta}_0^2}{\omega^2}}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \left(-\frac{\dot{\theta}_0}{\omega \cdot \theta_0} \right)$$



注意

1. φ 不是单摆初角位移 θ_0 ，两者有联系。
2. ω 不是单摆的角速度 $\frac{d\theta}{dt}$ 。



例： $t=0$ 时，单摆振动状态如图所示，试写出角谐振动方程。

解： (a) $\theta = \theta_{\max} \cos(\sqrt{\frac{g}{l}} t + \pi/2)$

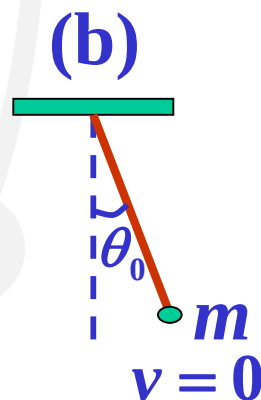
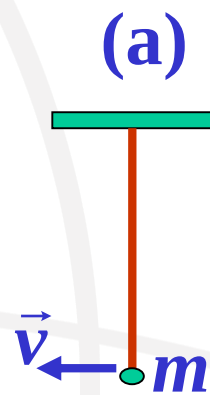
$$\theta_{\max} = \sqrt{\left(\frac{v}{l}\right)^2 / \left(\frac{g}{l}\right)} = \frac{v}{\sqrt{gl}}$$

(b) $\theta = \theta_0 \cos(\sqrt{\frac{g}{l}} t)$

$$\theta_0 = \theta_{\max} \cos \varphi$$

$$\dot{\theta}_0 = -\theta_{\max} \omega \sin \varphi$$

$$\theta_{\max} = \sqrt{\theta_0^2 + \frac{\dot{\theta}_0^2}{\omega^2}}$$



二、复摆

重力形成的力矩： $M = -mgh \sin \theta$

当 $\theta < 5^\circ$ (小角度摆动)

$$\sin \theta \approx \theta$$

$$M = -mgh \theta$$

恢复力矩：与角位移成正比而反向

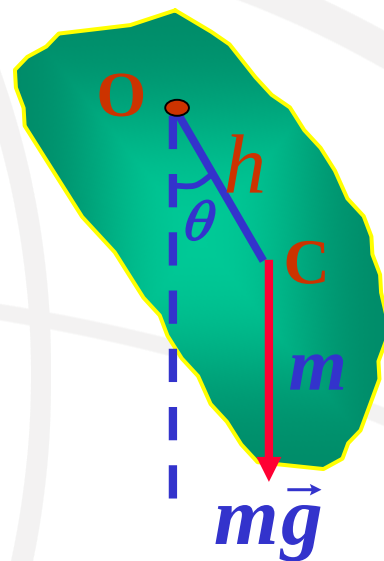
根据转动定律

$$J \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mgh \sin \theta$$

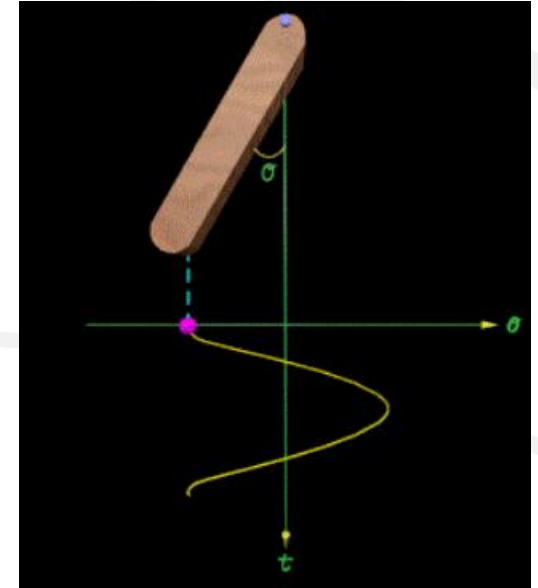
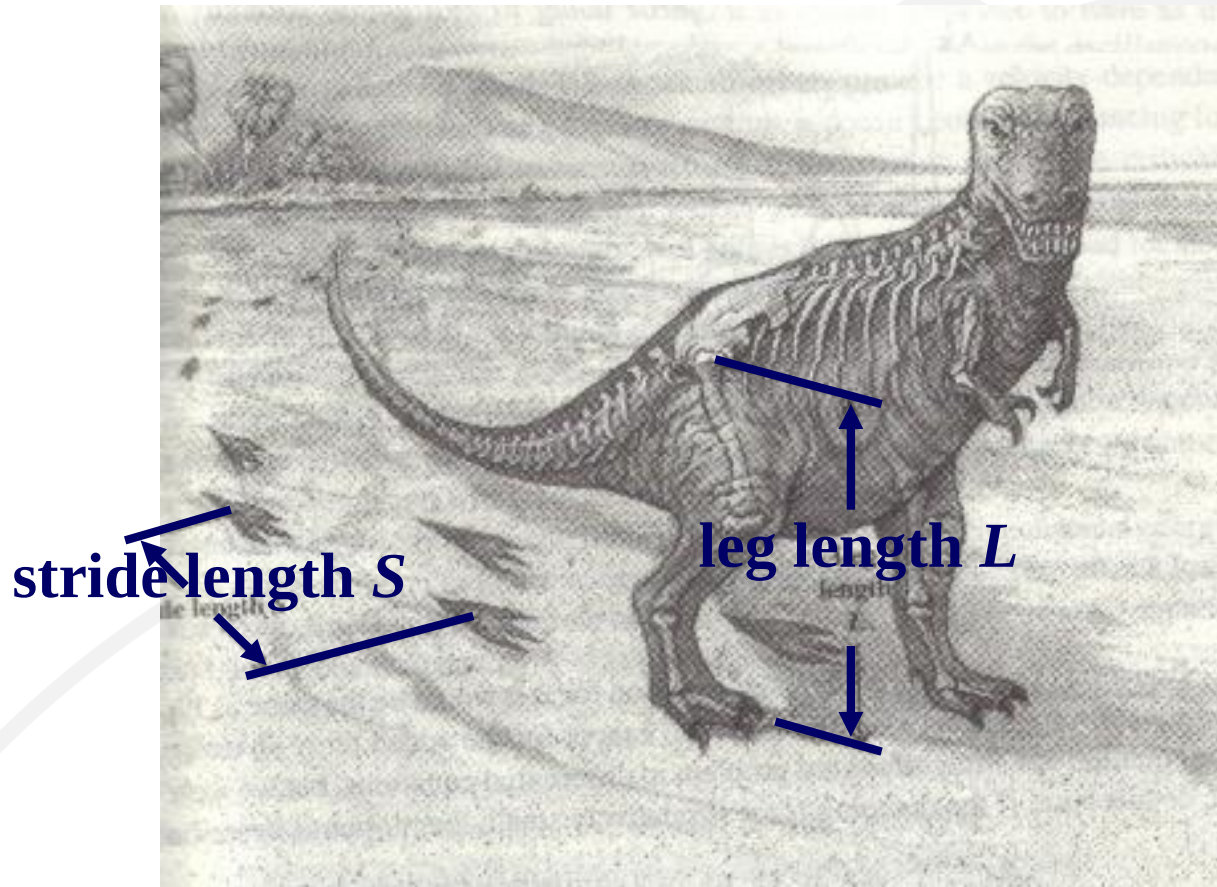
$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgh}{J} \theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}}$$

规定正方向 $\odot$



The walking speed of *Tyrannosaurus rex* can be estimated from its leg length $L = 3.1$ m and its stride length $S = 4.0$ m.



$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2L}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}} = 2.9 \text{ s}$$

$$v = S/T = 1.4 \text{ m/s} = 5.0 \text{ km/h}$$



简谐振动的特征

动力学特征 回复力(矩)与位移(角位移)正比反向。

运动学特征 (角)加速度与(角)位移正比反向。

题目类型

- 判断是否为简谐振动
- 求振动周期或角频率

从简谐振动的特征入手

-  选平衡位置；
-  建坐标系，原点在平衡位置；
-  让物体有一小的(角)位移，看回复力(矩)。



[例] 液体比重计为 m ，所测流体密度为 ρ ，比重计上端圆管直径为 d ，试证经推动(从平衡位置稍微压低或提高)后，比重计在竖直方向作简谐振动，并求周期。

证： 设平衡时浸入液体中的体积为 V_0

向上浮力 $F = \rho g(V_0 + x\pi d^2/4)$

向下重力 mg

平衡时 $mg = \rho g V_0$

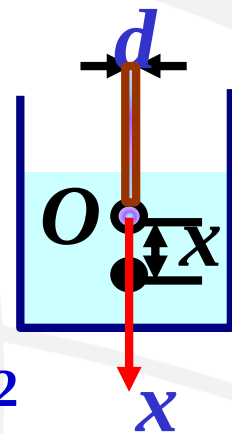
回复力 $mg - F = mg - \rho g V_0 - \rho g \pi \frac{d^2}{4} x$

与位移成正比而反向

$\therefore$ 该振动是简谐振动 $= -\rho g \pi \frac{d^2}{4} x$ $a = -\frac{\pi \rho g d^2}{4m} x$

$$\omega = \sqrt{\frac{\pi \rho g d^2}{4m}} = \sqrt{\frac{\pi \rho g}{m} \frac{d}{2}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{4\pi}{d} \sqrt{\frac{m}{\pi \rho g}}$$



例：一只鸟飞到树枝上，4秒内树枝来回摆了6次，等鸟飞走以后，用1kg的砝码系在树枝上，测出树枝弯下12厘米，估算出这只鸟的质量是920克。怎么算的？

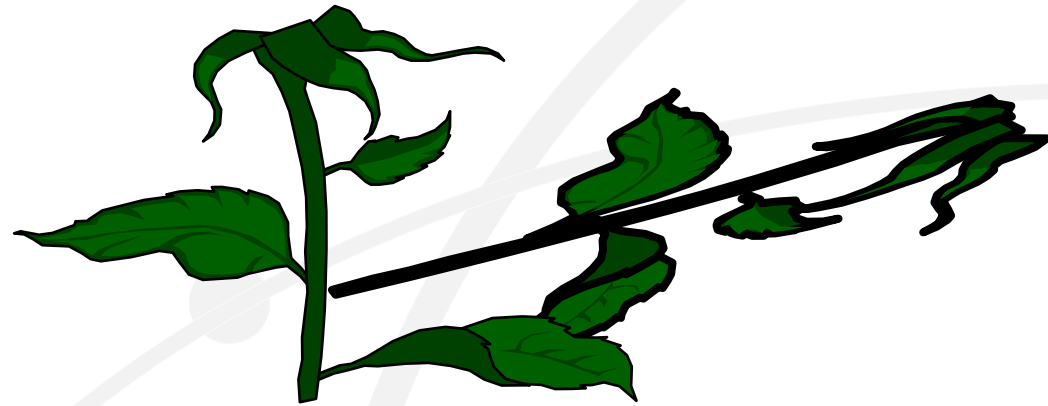
解：

$$\nu = \frac{6}{4} = 1.5(\text{Hz})$$

$$\omega = 2\pi\nu = 3\pi(\text{rad/s})$$

$$k = \frac{1 \times 9.8}{0.12} = 81.7(\text{N/m})$$

$$m = \frac{k}{\omega^2} = 920\text{g}$$



Example: An astronaut on a body mass measuring device (BMMD), designed for use on orbiting space vehicles, its purpose is to allow astronauts to measure their mass in the 'weight-less' condition in earth orbit.

The BMMD is a spring mounted chair, if M is mass of astronaut and m effective mass of the BMMD, which also oscillate, show that

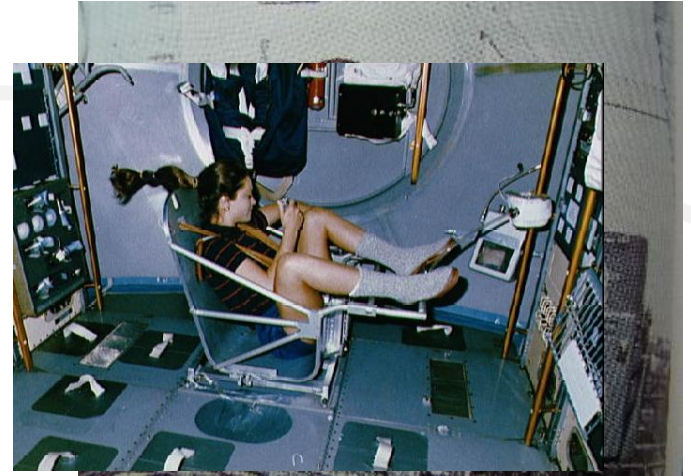
$$M = \left(\frac{k}{4\pi^2} \right) T^2 - m$$

Solution: $\omega = \sqrt{\frac{k}{M + m}}$

$$M = \frac{k}{\omega^2} - m$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

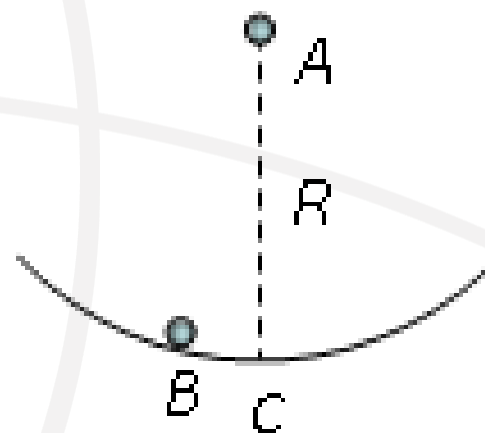
$$M = \left(\frac{k}{4\pi^2} \right) T^2 - m$$



如图为光滑圆弧形轨道，半径为 R ，在圆心放置小球A，圆心竖直下方C点旁边放一个与A完全相同的小球B，B、C两点非常靠近，现让A、B小球同时运动，则小球A先到达C点。

$$S = R = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2R}{g}} = 1.41\sqrt{\frac{R}{g}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{R}{g}} = 1.57\sqrt{\frac{R}{g}}$$



§ 1.2 简谐振动的能量(以弹簧振子为例)

一、动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{k\max} = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}mv_m^2, E_{k\min} = 0$$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4}kA^2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



二、势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

$$= \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

$$E_k = \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_{p \max} = \frac{1}{2} kA^2, E_{p \min} = 0$$

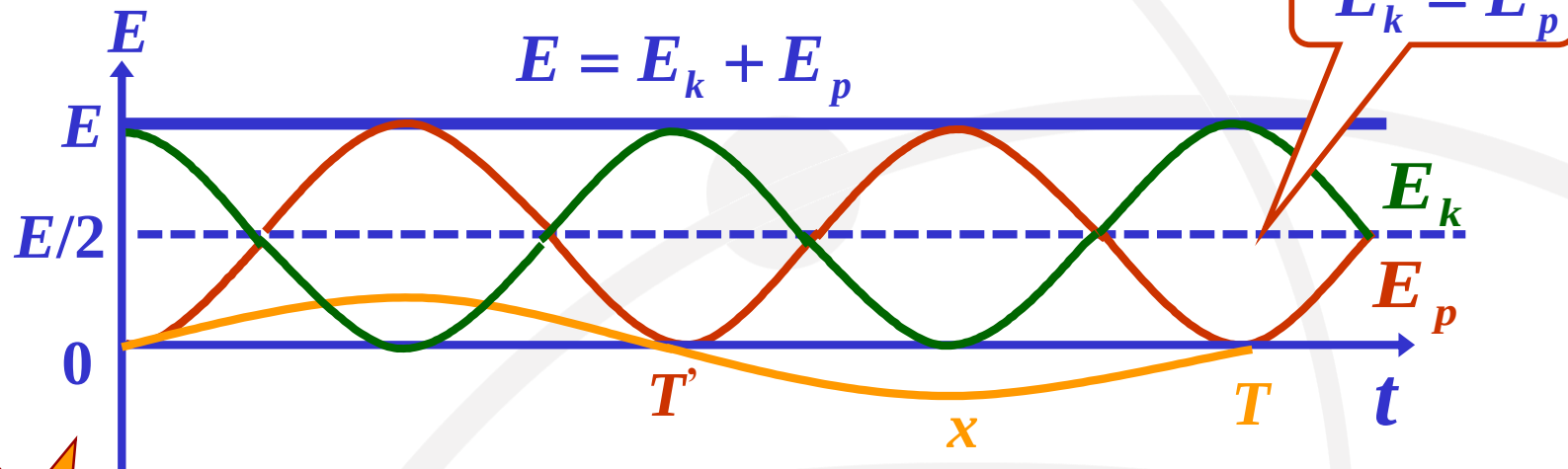
$$\overline{E_p} = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} kA^2$$

三、简谐振动系统机械能守恒

$$E = E_k + E_p = \frac{\frac{1}{2} kA^2}{E_{p \max}} = \frac{\frac{1}{2} mA^2 \omega^2}{E_{k \max}} = \frac{1}{2} mv_m^2$$



四、 $E-t$ 曲线 $T'=(1/2)T$



说明

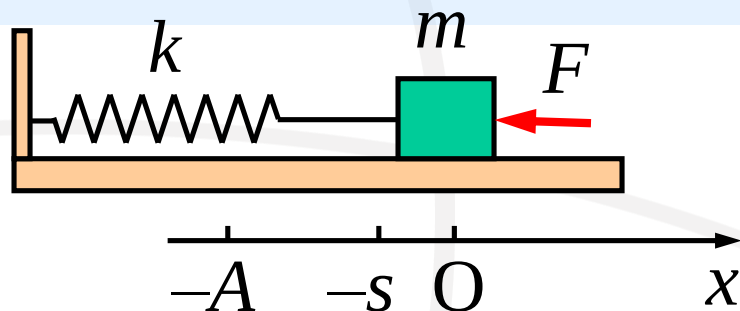
1. 系统只有保守内力做功，系统机械能守恒。
2. 动能、势能随时间作周期性变化，并不断相互转化 $\left\{ \begin{array}{l} \text{平衡位置处, } E_p=0, E_k \text{ 最大} \\ \text{最大位移处, } E_k=0, E_p \text{ 最大} \end{array} \right.$
3. 由起始能量求振幅 $A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2E_0}{k}}$



例. 水平弹簧振子，弹簧倔强系数 $k = 24\text{N/m}$ ，重物质量 $m = 6\text{kg}$ ，重物静止在平衡位置。设以一水平恒力 $F = 10\text{N}$ 向左作用于物体 (不计摩擦)，使之由平衡位置向左运动了 0.05m ，此时撤去力 F 。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。

解：设物体的运动方程为

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$



恒外力所做的功等于弹簧获得的机械能

$$Fs = \frac{1}{2}ks^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2, \quad A = \sqrt{\frac{2Fs}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 10 \times 0.05}{24}} = 0.204\text{m}$$

$$\text{角频率 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{24}{6}} = 2\text{rad/s} \quad \text{初相为 } \phi = \pi$$

所以物体的运动方程为 $x = 0.204\cos(2t + \pi) (\text{m})$



§ 1.3 简谐振动的合成

一、同方向同频率的简谐振动的合成

$$\left. \begin{array}{l} \text{分振动 } x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{array} \right\} \rightarrow \text{合振动 } x = x_1 + x_2 ?$$

a) 解析法

$$\begin{aligned} \cos(\omega t + \varphi_1) &= \cos \varphi_1 \cos \omega t - \sin \varphi_1 \sin \omega t \\ \cos(\omega t + \varphi_2) &= \cos \varphi_2 \cos \omega t - \sin \varphi_2 \sin \omega t \end{aligned}$$

$$x = \underbrace{(A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)}_{A \cos \varphi} \cos \omega t - \underbrace{(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)}_{A \sin \varphi} \sin \omega t$$

$$x = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t$$

$$= A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{tg } \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

合振动是简谐振动, 其频率仍为 ω



b) 相量图法

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$x = x_1 + x_2$$

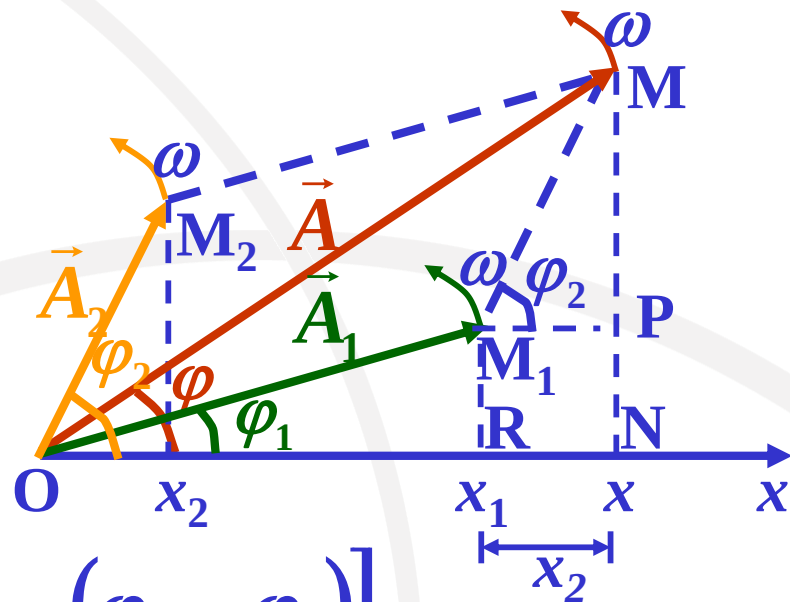
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos[180^\circ - (\varphi_2 - \varphi_1)]$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\overline{MN}}{\overline{ON}} = \frac{\overline{MP} + \overline{PN}}{\overline{OR} + \overline{RN}}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$



讨论

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

相位差对合振动起重要作用！

1) 两分振动同相: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2 = A_{\max} \quad \text{振动加强}$$

$$\text{若 } A_1 = A_2 \quad \text{则 } A = 2A_1 \quad \varphi = \varphi_1$$

2) 两分振动反相: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = -1$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2| = A_{\min} \quad \text{振动减弱}$$

$$\text{若 } A_1 = A_2 \quad \text{则 } A = 0 \quad \text{质点静止}$$

3) $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$A_{\min} < A < A_{\max} \quad |A_1 - A_2| < A < A_1 + A_2$$



例：有两个振动方向相同的简谐振动，其振动方程分别为 $x_1 = 4 \cos(2\pi t + \pi) \text{ cm}$, $x_2 = 3 \cos(2\pi t + \pi / 2) \text{ cm}$

1) 求它们的合振动方程； 2) 另有一同方向的简谐振动

$$x_3 = 5 \cos(2\pi t + \varphi_3) \text{ cm}$$

问当 φ_3 为何值时， $x_1 + x_2 + x_3$ 的振幅为最大值？当 φ_3 为何值时， $x_1 + x_2 + x_3$ 的振幅为最小值？

解：1) 解析法：两个振动方向相同，频率相同的简谐振动合成后还是简谐振动，合振动方程为

$$x = A \cos(2\pi t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 5(\text{cm})$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} = -\frac{3}{4} \quad \varphi = \frac{4}{5}\pi$$



$$x_1 = 4 \cos(2\pi t + \pi) \text{ cm}$$

$$x_2 = 3 \cos(2\pi t + \pi / 2) \text{ cm}$$

所求的振动方程为

$$x = 5 \cos(2\pi t + 4\pi / 5) \text{ (cm)}$$

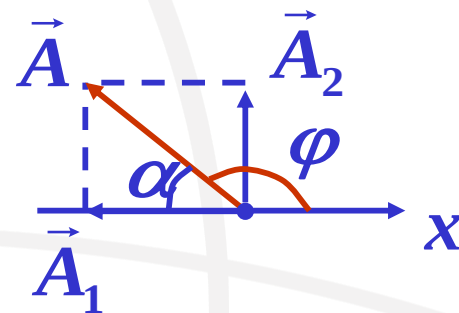
相量图法:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 5(\text{cm})$$

$$\tan \alpha = \frac{A_2}{A_1} = \frac{3}{4}$$

$$\alpha = \frac{\pi}{5}$$

$$\varphi = \pi - \alpha = \frac{4\pi}{5}$$



$$2) \quad x_3 = 5 \cos(2\pi t + \varphi_3) \text{ cm}$$

$$\text{当 } \varphi_3 = \varphi = \frac{4\pi}{5}$$

$$A_{\max} = A + A_3 = 10(\text{cm})$$

$$\text{当 } \varphi_3 = \varphi - \pi = \frac{\pi}{5}$$

$$A_{\min} = |A - A_3| = 0$$



例： n 个同方向、同频率的简谐振动，它们的振幅相等，初相分别为 $0, \alpha, 2\alpha, \dots$ ，依次差一个恒量 α ，振动表式可写为

$$\begin{cases} x_1 = a \cos \omega t \\ x_2 = a \cos(\omega t + \alpha) \\ x_3 = a \cos(\omega t + 2\alpha) \\ \vdots \\ x_n = a \cos[\omega t + (n-1)\alpha] \end{cases}$$

求它们的合振动的振幅和初相。

解： $\angle 1 = \angle 2 \quad \angle 1 + \angle 2 + \alpha = \pi$

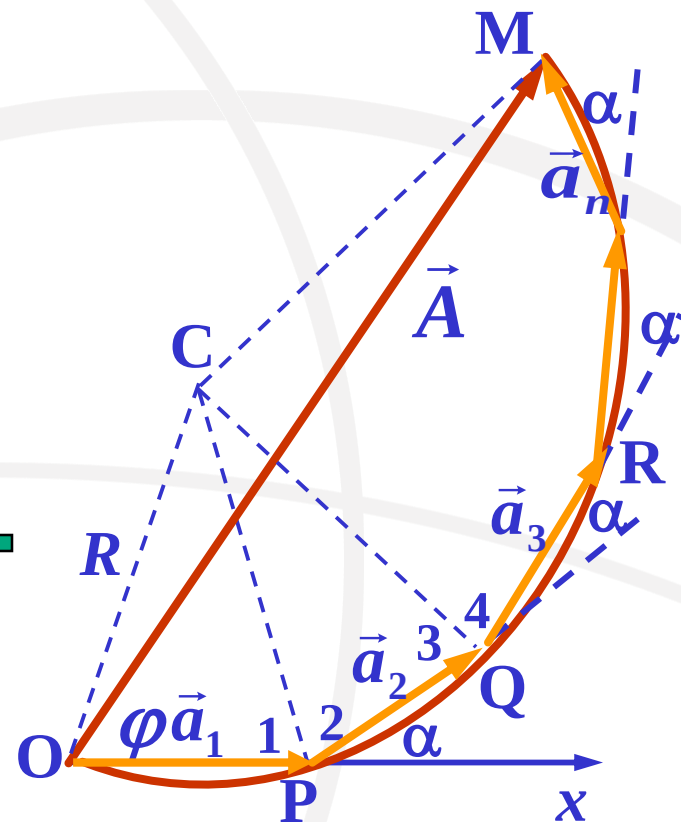
$\angle 3 = \angle 4 \quad \angle 3 + \angle 4 + \alpha = \pi$

$\therefore \angle 2 = \angle 3 \quad \overline{CP} = \overline{CQ}$

$\therefore a_1 = a_2 = a$

$\therefore \triangle COP \cong \triangle CPQ$

$\therefore \overline{CO} = \overline{CP} = \overline{CQ} = \dots = R$



n 个同方向、同频率、等幅简谐振动的合成

$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 内接于一个半径为 R 的圆



等腰三角形的顶角为 $\pi - 2\angle 1 = \alpha$

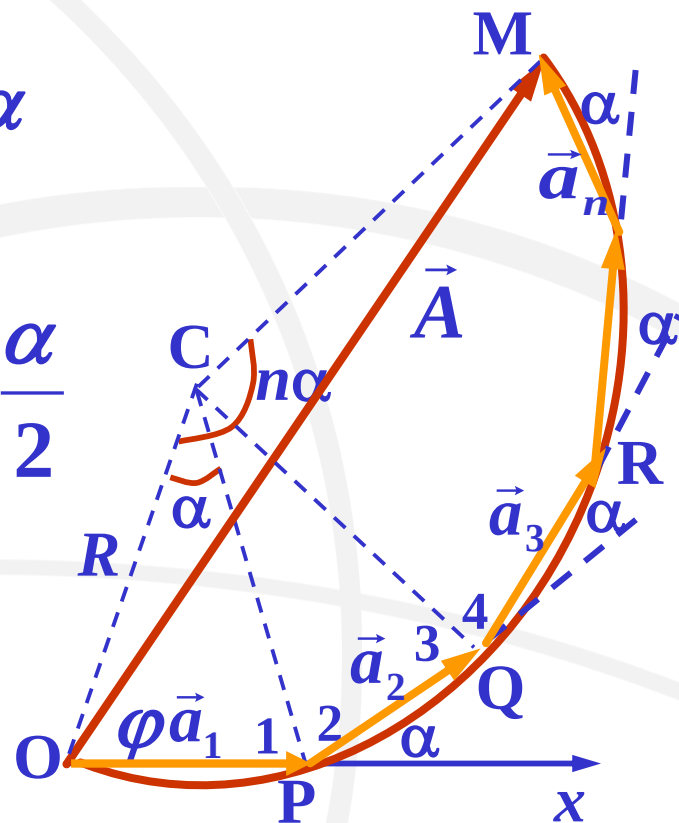
$$\therefore \angle OCM = n\alpha$$

$$A = 2R \cdot \sin \frac{n\alpha}{2} \quad a = 2R \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$A = a \frac{\sin(n\alpha / 2)}{\sin(\alpha / 2)}$$

$$\varphi = \angle COP - \angle COM$$

$$= \frac{\pi - \alpha}{2} - \frac{\pi - n\alpha}{2} = \frac{n-1}{2}\alpha$$



n个同方向、同频率、等幅简谐振动的合成



n个同方向、同频率、等幅简谐振动的合成

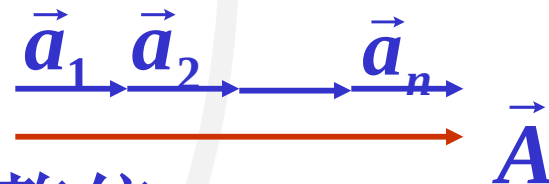
$$A = a \frac{\sin(n\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)}$$

$$\varphi = \frac{n-1}{2}\alpha$$

讨论

1) $\alpha = 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

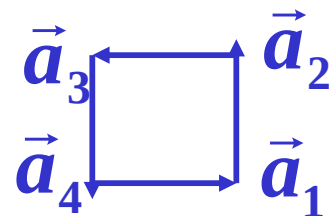
$$A = \lim_{\alpha \rightarrow 0} a \frac{\sin(n\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} = na = A_{\max}$$



2) $\alpha = 2k'\pi/n, \quad k' \neq nk \text{ 的整倍}$

$$A = a \frac{\sin k'\pi}{\sin(k'\pi/n)} = 0 = A_{\min}$$

n=4

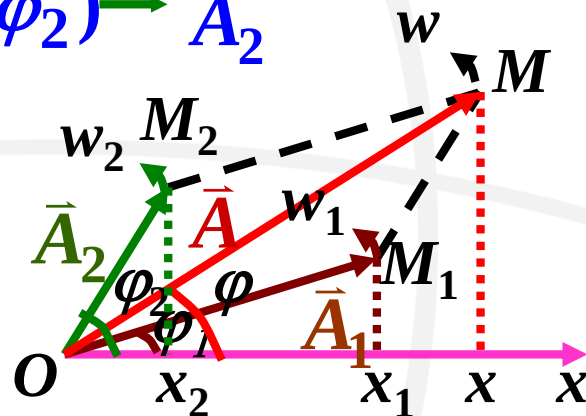


二、同方向、不同频率简谐振动的合成， 拍

🖥 $\omega_2 > \omega_1$ $\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \rightarrow \vec{A}_1 \\ x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \rightarrow \vec{A}_2 \end{cases}$

相位差: $(\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1)$
 $= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1)$

↓
 随时间改变



$\vec{A}$ 的长度和角速度都随 t 改变

→ 不是简谐振动

当 A_2 超前 A_1 半圈

当 A_2 超前 A_1 整圈

$A_{\min}$

$A_{\max}$



 ω_2 、 ω_1 相近且很大, $\nu_2 > \nu_1$

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi) \quad x_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega_1 t + \varphi) + A \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

$$x = 2A \underbrace{\cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t}_{\text{周期性 } T_1} \underbrace{\cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi \right)}_{\text{周期性 } T_2}$$

讨论 $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$
 $T_1 \gg T_2$

$\left| 2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right|$ 当作振幅

$$\nu = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \right)$$

$$\boxed{\nu = \nu_2 - \nu_1}$$

变化频率

拍频



x 是振幅被周期性调制的振动;

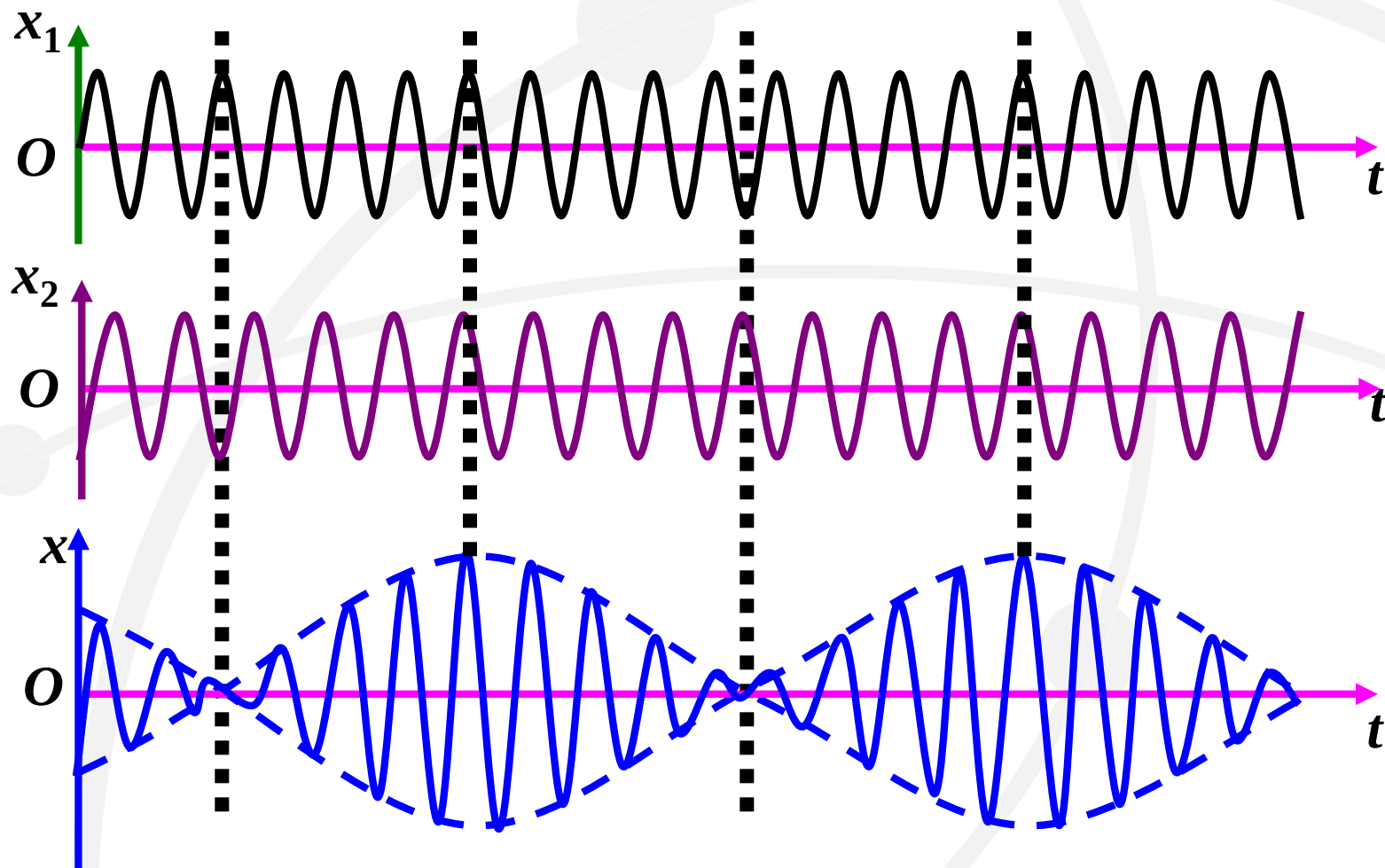
拍 两个同方向简谐振动, 在合成时, 由于频率的微小差别而造成的合振幅时而加强时而减弱的现象

谐振 (频谱) 分析

⇒ 多个振动合成

非周期 (或complex的周期) 运动

⇒ 多个谐振合成



三、振动方向垂直的简谐振动的合成

(Composition of two simple vibrations in the perpendicular direction)

 同频
$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x}{A_1} = \cos(\omega t + \phi_1) = \cos(\omega t) \cos \phi_1 - \sin(\omega t) \sin \phi_1 & \text{①} \\ \frac{y}{A_2} = \cos(\omega t + \phi_2) = \cos(\omega t) \cos \phi_2 - \sin(\omega t) \sin \phi_2 & \text{②} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \text{①} \times \cos \phi_2 - \text{②} \times \cos \phi_1 \Rightarrow \frac{x}{A_1} \cos \phi_2 - \frac{y}{A_2} \cos \phi_1 = \sin(\omega t) \sin(\phi_2 - \phi_1) \quad \text{⌚} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{①} \times \sin \phi_2 - \text{②} \times \sin \phi_1 \Rightarrow \frac{x}{A_1} \sin \phi_2 - \frac{y}{A_2} \sin \phi_1 = \cos(\omega t) \sin(\phi_2 - \phi_1) \quad \curvearrowright \end{aligned}$$

$$\text{⌚}^2 + \curvearrowright^2 \Rightarrow \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$$

椭圆
方程

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{消 } t} \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$$

讨论

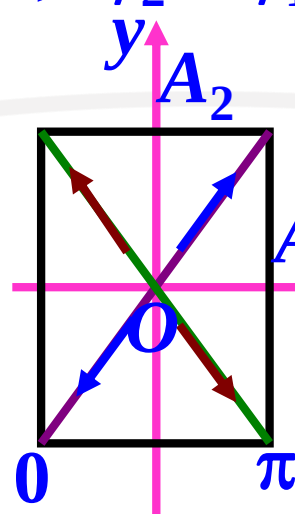
a) 同相: $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = 0, \phi_2 = \phi_1 = \phi$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0$$

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

$$\therefore \frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2}$$

$$y = \frac{A_2}{A_1} x$$



反相

$\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = \pi,$

$$\frac{y}{x} = -\frac{A_2}{A_1}$$

质点离开平衡位置的位移 $A = (A_1^2 + A_2^2)^{1/2}$

$$s = (x^2 + y^2)^{1/2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(\omega t + \phi) = A \cos(\omega t + \phi)$$

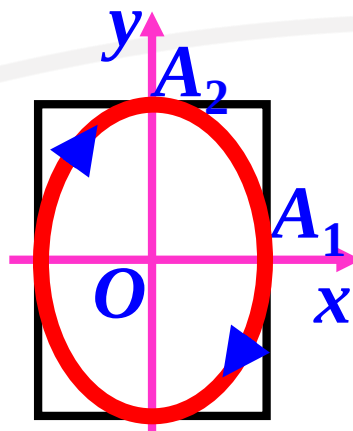
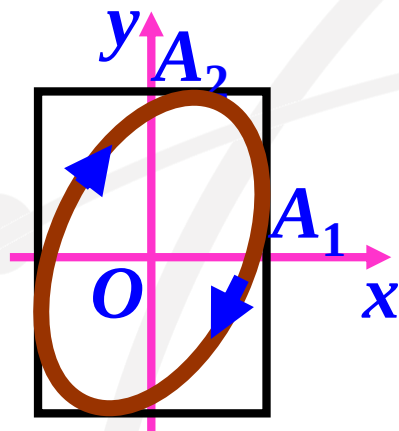
合振动也是同频率、同初相的谐振动



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\phi_2 - \phi_1) = \sin^2(\phi_2 - \phi_1)$$

b) $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = \pi/4$, c) $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = \pi/2$,

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{\sqrt{2}xy}{A_1 A_2} = \frac{1}{2} \quad \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$



x 落后 y 周相 $\pi/2$

$$\begin{aligned} t = 0, & \quad x = 0, \quad y = A_2, \\ t \uparrow, & \quad x \uparrow, \quad y \downarrow \\ t = T/4, & \quad x = A_1, \quad y = 0, \end{aligned}$$

—— 正右旋椭圆

d) $\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1$
= 其它值

—— 椭圆

$\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = -\pi/2 (3\pi/2),$

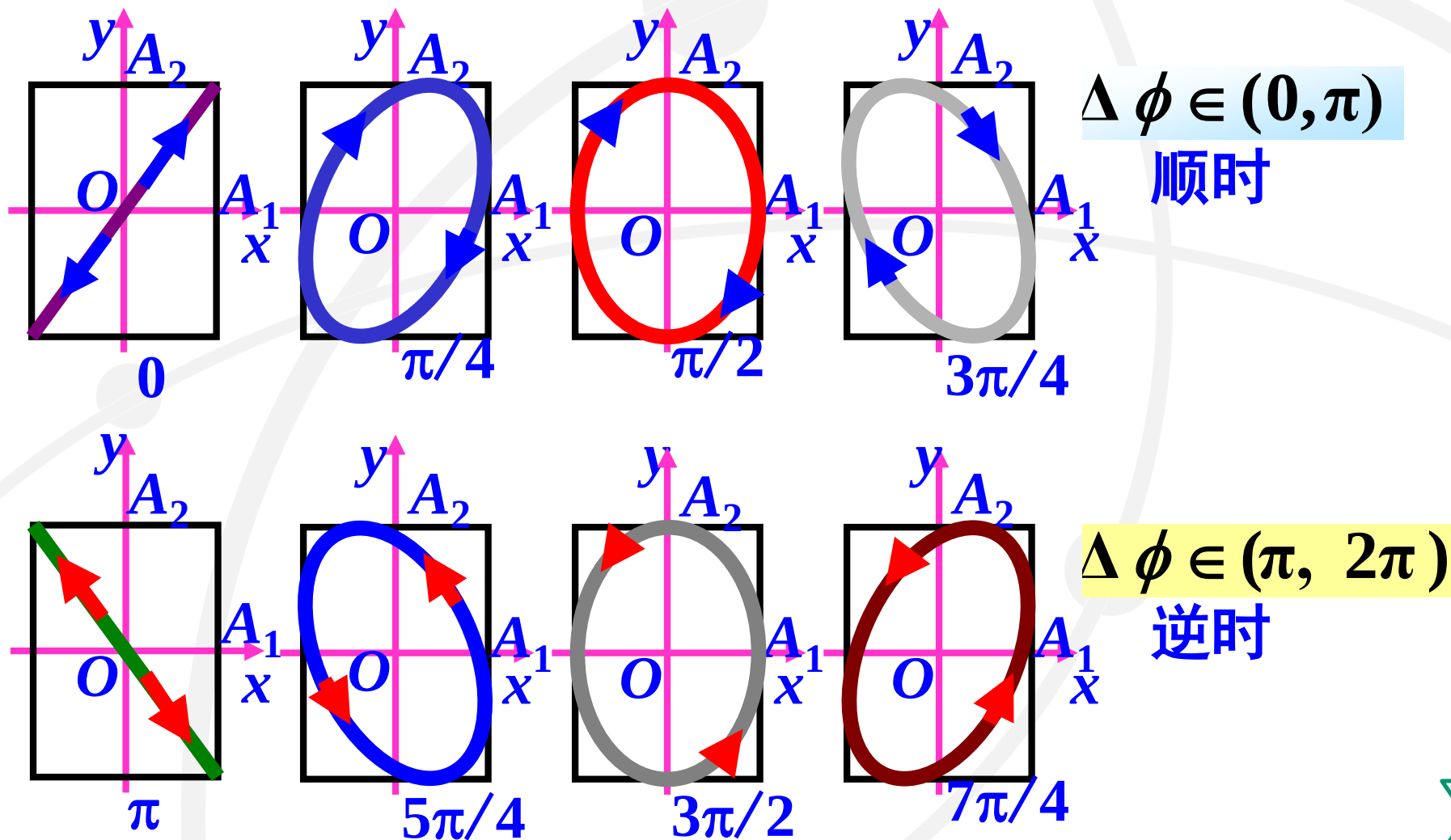
—— 正左旋椭圆

特例: $A_1 = A_2 = A$

—— 正圆



任何一个直线谐振动、椭圆运动或匀速圆周运动都可分解为两个同频率、振动方向相互垂直的简谐振动。



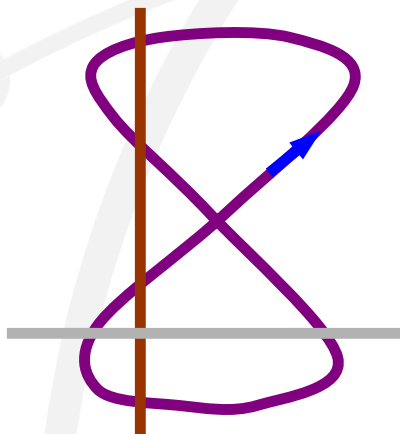
不同频

- a) 一般：轨迹不稳定，图变形。
- b) 特例：两振动的频率相差很大，但 $\omega_x / \omega_y = \text{整数}$ 。

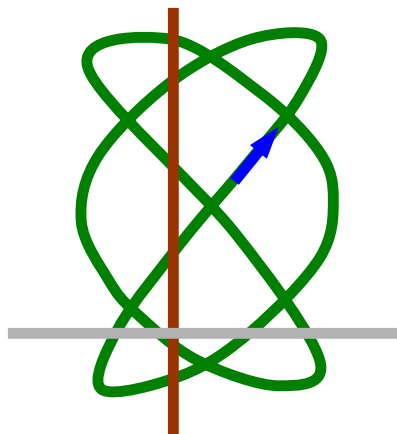
李萨如图 —— 稳定的封闭运动轨迹。

(J. A. Lissajous, 1822 – 1880, 法)

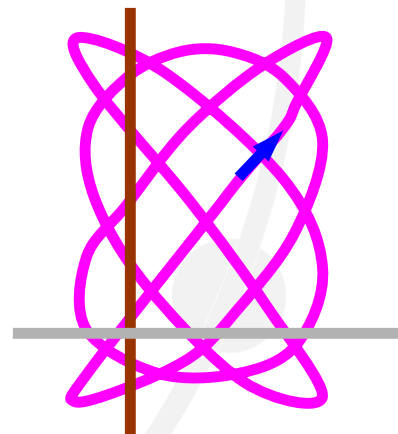
用途：测频率



$$\omega_x / \omega_y = 4 : 2 = 2 : 1$$



$$\omega_x / \omega_y = 3 : 2$$



$$\omega_x / \omega_y = 4 : 3$$



一. 简谐振动

简谐振动是小振幅实际振动的理想化模型。

1. 定义:

(1) 弹性力

$$F = -kx$$

(2) 运动学方程

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

(3) 动力学方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$$

(4) 能量特征

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

$$E = E_p + E_k = \text{const.}$$



2. 特征量

(1) 角频率 ω

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

系统的固有性质(弹性,惯性)

与初始条件无关,与振幅无关!

(2) 振幅 A

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \quad \text{或} \quad A = \sqrt{\frac{2E_0}{k}}$$

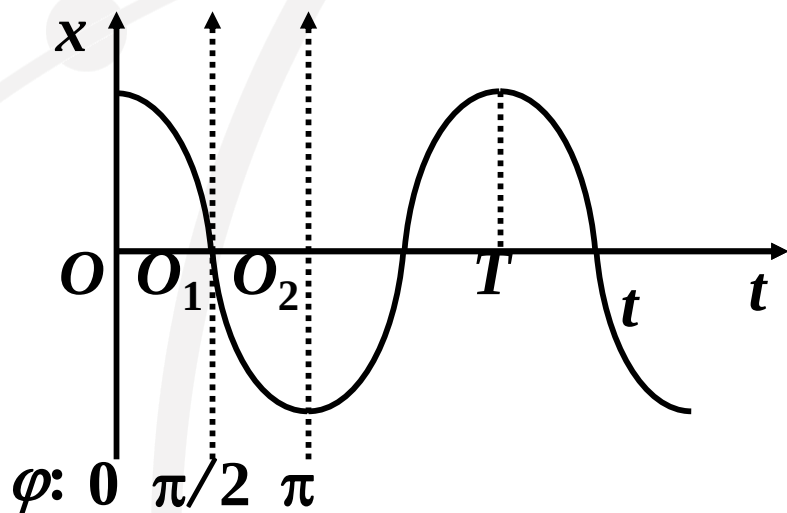
(3) 初相 φ

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

φ 与何时开始计时有关!

相位差与时间差的关系:

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{T} \Delta t$$



作简谐振动的物体，其速度，加速度
也有简谐振动的特征

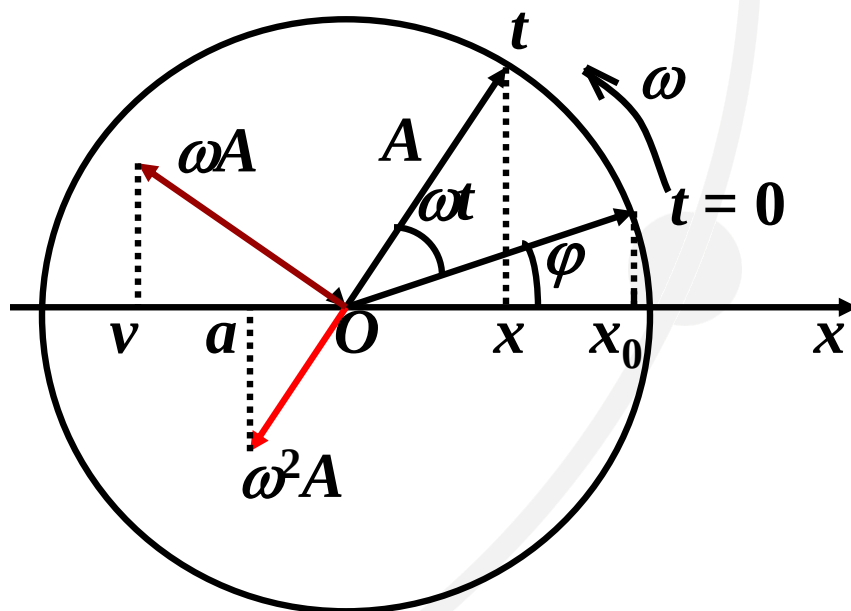
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = A\omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{或落后} \quad \frac{3\pi}{2}$$

$$a = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi) \quad \text{或落后} \quad \pi$$

3. 表示法

- (1) 解析法
- (2) 曲线法
- (3) 相量图法



4. 同一直线上同频率 SHM 的合成

(1) 两个: 例 $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

合成仍为 SHM

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

重要的特例:

同相

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

$$\rightarrow A = A_1 + A_2$$

反相

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2 \cdots)$$

$$\rightarrow A = |A_1 - A_2|$$

(2) n 个: 振幅相等, 初相依次差常量 δ

$$x_1 = a \cos(\omega t)$$

$$x_2 = a \cos(\omega t + \delta)$$

$$x_3 = a \cos(\omega t + 2\delta)$$

...

$$x_n = a \cos[\omega t + (n-1)\delta]$$

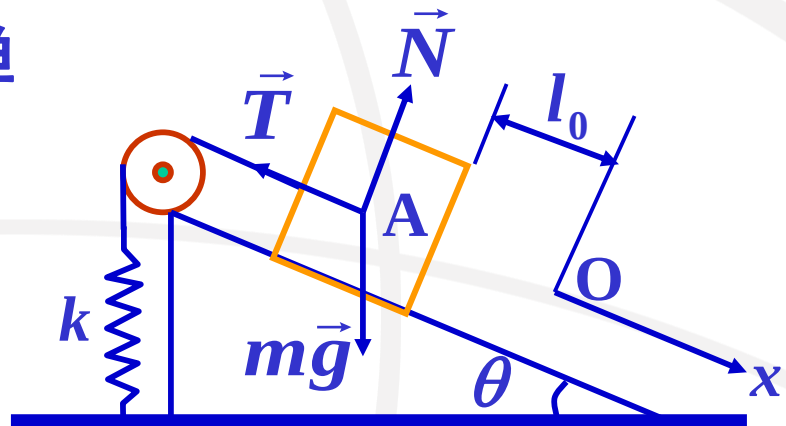


例：物体A质量 $m=1\text{kg}$ ，放在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的光滑斜面上，并用绳子跨过一轻质定滑轮与劲度系数 $k=49\text{N/m}$ 的轻质弹簧连接。如图，将物体由弹簧尚未变形的位置静止释放并开始计时，试写出物体A的运动方程。

解：设物体A处于平衡位置时，弹簧伸长 l_0 ，则平衡时

$$mg \sin \theta = T = kl_0$$

$$\therefore l_0 = mg \sin \theta / k = 0.1(\text{m})$$



以平衡位置为原点建立如图所示坐标系，则物体A在任一位置 x 时，弹簧的绝对伸长量为 $l_0 + x$

物体A所受合力为

$$F = mg \sin \theta - T = mg \sin \theta - k(l_0 + x) = -kx$$

线性恢复力



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 7(\text{rad/s})$$

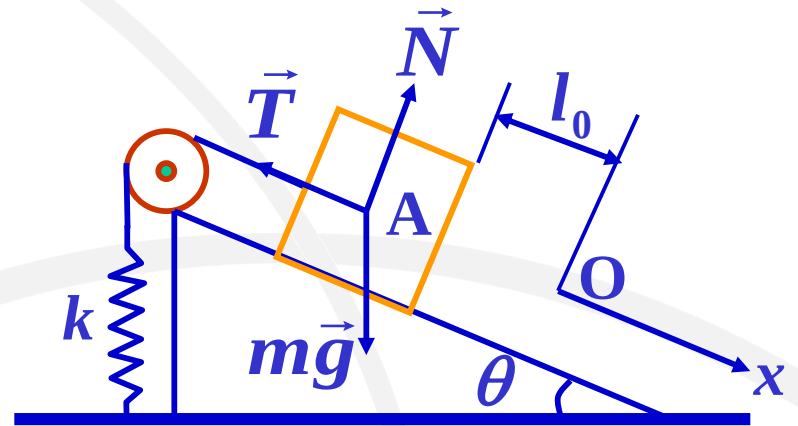
设物体A的运动方程为

$$x = A \cos(7t + \varphi)$$

$$t=0 \begin{cases} x_0 = -l_0 \\ v_0 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = l_0 = 0.1(\text{m}) \quad \varphi = \pi$$

$$\therefore x = 0.1 \cos(7t + \pi) \text{m}$$



例：上例中，轻质定滑轮改为质量为M的定滑轮，且滑轮与绳子间不打滑。试写出物体A的运动方程。

解：当物体A在任一位置x时

$$A: \quad mg \sin \theta - T_1 = m\ddot{x} \quad (1)$$

$$B: \quad T_1 r - T_2 r = J\beta$$

$$J = \frac{1}{2}Mr^2 \quad \beta = \frac{\ddot{x}}{r} \quad T_2 = k(l_0 + x)$$

$$T_1 r - k(l_0 + x)r = \frac{1}{2}Mr^2 \cdot \frac{\ddot{x}}{r} = \frac{Mr}{2} \cdot \ddot{x} \quad (2)$$

合并(1)、(2)两式

$$mg \sin \theta - m\ddot{x} - k(l_0 + x) = \frac{M}{2} \cdot \ddot{x} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{M/2 + m}} = 5.7(\text{rad/s})$$

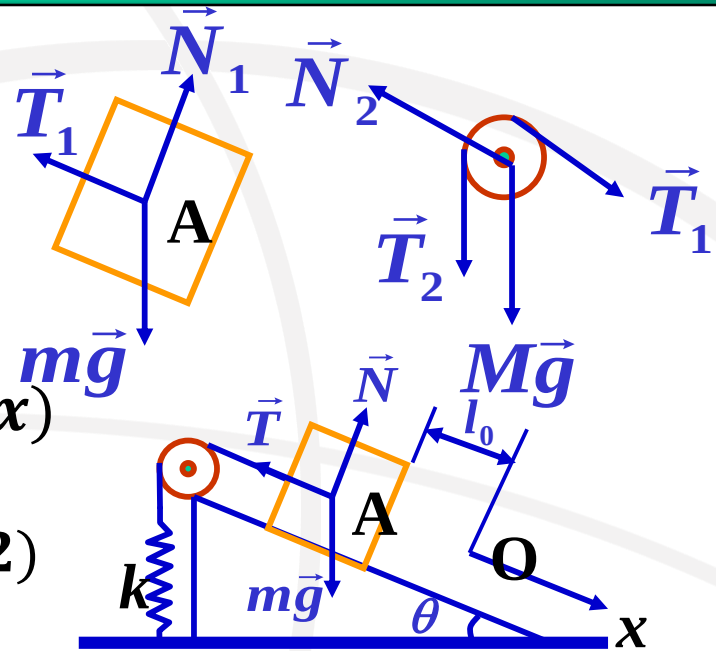
平衡时 $mg \sin \theta - T_1 = 0$

都静止 $T_1 r - T_2 r = 0 \quad T_2 = kl_0$

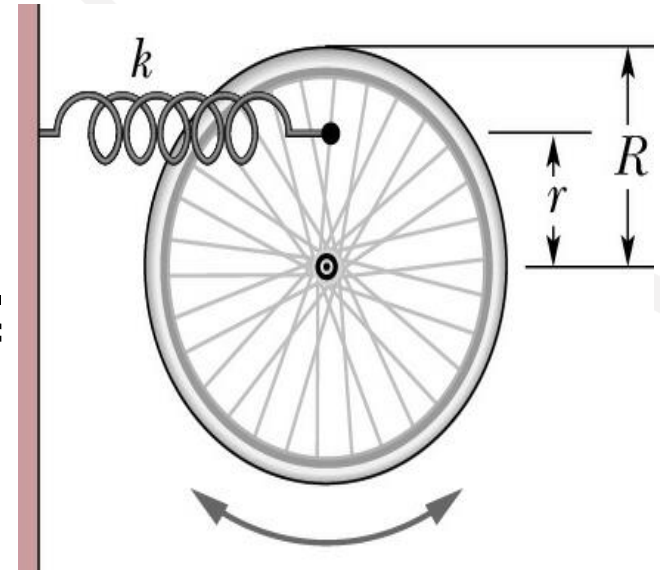
$$\therefore \ddot{x} + \frac{k}{M/2 + m} x = 0$$

$$t=0 \begin{cases} x_0 = -l_0 \\ v_0 = 0 \end{cases} \therefore A、\phi \text{ 不变}$$

$$\therefore x = 0.1 \cos(5.7t + \pi) \text{ m}$$



Example: A wheel is free to rotate about its fixed axle, a spring is attached to one of its spokes a distance r from axle. Assuming that the wheel is a hoop of mass m and radius R , spring constant k .
a) obtain the angular frequency of small oscillations of this system;
b) find angular frequency and how about $r = R$ and $r = 0$.



Solution: (a)

$$\begin{aligned}
 E_{\text{总}} &= \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} k x^2 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{m R^2}{r^2} \right) v^2 + \frac{1}{2} k x^2 \\
 \omega &= \sqrt{\frac{k}{m R^2 / r^2}} = \frac{r}{R} \sqrt{\frac{k}{m}}
 \end{aligned}$$

(b) If $r = R$ the result of part (a) reduces to

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

And if $r = 0$ then $\omega = 0$ (the spring exerts no restoring torque on the wheel so that it is not brought back towards its equilibrium position)

